

【 QVS110-QC15vc 】 总体策略

版本	编辑人	编辑时间	更新情况
V2	张萍	2025-3-1	创建文件

- 1. 松耦合框架：

VINS 从上电开始即一直运行，3m盲区以上一直融合激光测距高度，盲区以下靠纯 VINS；模块不断给飞控发送定位数据，飞控判断，有 GPS，接入 RTK 时，用 GNSS-rtk 定位，同时模块收取飞控定位数据用于校准 VINS 的位姿，提高精度，有 GPS 无 RTK 时用 GPS 融合 VINS，无 GPS 时，用纯 VINS 定位；

- 模块定位可靠程度判断标准：

与可靠 GPS 是否符合；

与自身上一帧是否差距过大；

速度阈值 - 飞手设置的航线速度，是否差距过大；

搜星数是否小于 17；

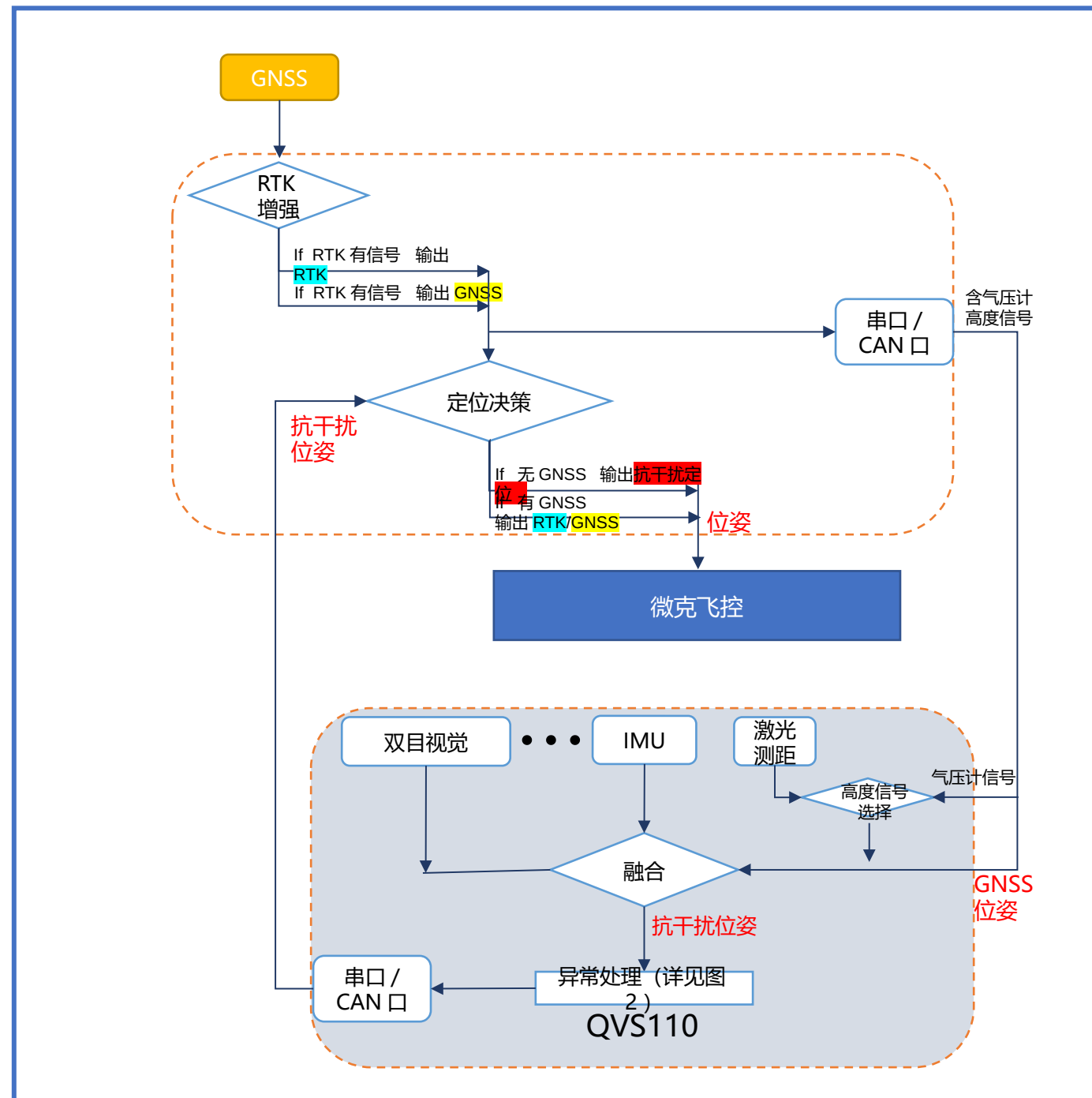
激光测距是否在盲区（3m）中；

各传感器的噪声协方差矩阵是否过大；

- 2. 模块内 VINS 发散处理机制：

飞控进入异常处理策略，（开放设置两到三种功能，一种智能返航，一种定点定高悬停，一种定点降落，高度来源：飞控气压计和激光测距测高，激光测距盲区 3M，因此 3m 以上融合激光测距和气压计，3m 以下只用气压计。定点来源，相机定位发散后仍可发出平面速度信息，用于给飞控实现定点悬停或降落）GPS 完全丢失的情况下，VINS 发散以后，优先进入异常处理策略中的定点定高悬停，此时自动重启 VINS，重启失败，即继续悬停或降落，重启成功，即可恢复定位，按照飞手设置进行返航或继续执行航线。当 VINS 发散后，融合 GNSS 从无到有恢复的情况下，采用 GNSS 进行智能返航，回 home 点，VINS 不再执行重启，当恢复后的 GNSS 又被干扰失去时，飞机进入定点定高悬停模式，继续重启 VINS。

【QVS110】 位姿产生及决策逻辑



【 QVS110 】 视觉定位信号发散处置逻辑

